

Мой оператор связи

Выпуск 1.0

Спецификация требований
к программному обеспечению

Версия 1.0 approved

Оглавление

История изменений	3
1. Введение	4
1.1. Назначение	4
1.2. Область применения	4
1.3. Определения, акронимы и сокращения	5
1.4. Ссылки	6
2. Общее описание	6
2.1. Видение продукта	6
2.2. Классы и характеристики пользователей	7
2.3. Операционная среда	7
2.4. Ограничения дизайна и реализации	8
2.5. Документация для пользователей	8
2.6. Предположения и зависимости	8
3. Функции системы	9
3.1. Авторизация и управление сессией	9
3.1.1. Описание и приоритет	9
3.1.2. Причинно-следственные связи	9
3.1.3. Функциональные требования	10
3.2. Управление договором (баланс, тариф, опции)	10
3.2.1. Описание и приоритет	10
3.2.2. Причинно-следственные связи	10
3.2.3. Функциональные требования	11
3.3. Управление тарифами	11
3.3.1. Описание и приоритет	11
3.3.2. Причинно-следственные связи	11
3.3.3. Функциональные требования	12
3.4. Управление опциями	12
3.4.1. Описание и приоритет	12
3.4.2. Причинно-следственные связи	13
3.4.3. Функциональные требования	13
3.5. Пополнение баланса	13
3.5.1. Описание и приоритет	13
3.5.2. Причинно-следственные связи	13
3.5.3. Функциональные требования	14
3.6. Двухфакторная аутентификация	14
3.6.1. Описание и приоритет	14
3.6.2. Причинно-следственные связи	14
3.6.3. Функциональные требования	15
4. Нефункциональные требования	15
4.1. Документация для пользователей	15
4.2. Лицензионные требования	15
4.3. Предупреждения, касающиеся законодательства, авторских прав и другие замечания	16

4.4. Требования к производительности	16
4.5. Требования к безопасности	16
4.6. Атрибуты качества	17
Приложения	18
Приложение А. Результаты интервью с представителем бизнеса	18
Приложение В. Обзор вариантов использования	26
Приложение С. Сценарии использования	27
Приложение D. Диаграмма классов	34
Приложение Е. Описание программного интерфейса	35

История изменений

(изменения вносятся по порядку)

Специалист	Версия	Дата	Описание
Семенова А.А.	1.0 draft	11.07.2026	Документ создан

1. Введение

1.1. Назначение

Данная спецификация требований к программному обеспечению (SRS) описывает функциональные и нефункциональные требования к выпуску 1.0 (MVP) мобильного приложения «Мой оператор связи». Документ предназначен для команды разработки и тестирования, а также для согласования с заказчиком. Все указанные в спецификации требования имеют высокий приоритет и относятся к выпуску 1.0, если не указано иное (например, требования, помеченные как «второй релиз»).

1.2. Область применения

Мобильное приложение «Мой оператор связи» позволит абонентам управлять своими услугами сотовой связи без обращения в контакт-центр или офис продаж. Продукт предоставляет следующие ключевые функции в рамках MVP:

- Авторизация по номеру телефона с подтверждением по SMS.
- Просмотр текущего баланса, остатков пакетов (минуты, SMS, интернет-трафик);
- Просмотр текущего тарифа и каталога доступных тарифов;
- Смена тарифа (асинхронно, с двухфакторной аутентификацией);
- Просмотр каталога доступных опций и управление подключением/отключением опций (асинхронно, с двухфакторной аутентификацией);
- Пополнение баланса банковской картой;
- Push-уведомления о предстоящих списаниях и изменении статуса операций.

Функции, не входящие в MVP (история платежей, детализация расходов, семейный аккаунт, автоплатеж, чат с поддержкой), запланированы для следующих выпусков.

Продукт призван снизить нагрузку на контакт-центр и повысить удовлетворённость абонентов за счёт цифрового самообслуживания.

1.3. Определения, акронимы и сокращения

Термин	Определение
Абонент	Конечный пользователь приложения, клиент оператора сотовой связи (физическое лицо).
Приложение	Мобильное приложение «Мой оператор связи», разрабатываемое в соответствии с данной спецификацией.
Система	Мобильное приложение «Мой оператор связи» и его серверная часть в совокупности.
Авторизация	Процесс входа в приложение по номеру телефона с подтверждением по SMS.
Договор (Contract)	Основная сущность, описывающая отношения между клиентом и оператором. Содержит номер телефона, баланс, статус, привязку к тарифу и опциям.
Тариф (Tariff)	Базовый тарифный план, содержащий стоимость и включенные пакеты услуг (минуты, SMS, трафик).
Опция (Option)	Дополнительная платная услуга, которую абонент может подключить к своему договору (например, «Пакет SMS»).
Клиент (Customer)	Физическое лицо, являющееся стороной договора. Содержит персональные данные (ФИО, email, паспортные данные).
Баланс	Денежные средства на лицевом счёте абонента, доступные для оплаты услуг.
Остатки пакетов	Количество оставшихся минут, SMS и мегабайт интернет-трафика в рамках текущего тарифа.
API	Программный интерфейс приложения, предоставляющий REST-эндпоинты для взаимодействия с мобильным клиентом.
MVP	Минимально жизнеспособный продукт (Minimum Viable Product) — версия с базовой функциональностью для первого релиза.

2FA	Двухфакторная аутентификация – дополнительная проверка с помощью SMS-кода для критических операций
JWT	JSON Web Token – стандартный токен для авторизации
REST	Архитектурный стиль, используемый для построения API.

1.4. Ссылки

1. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.
2. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
3. Правила оказания услуг телефонной связи (Постановление Правительства РФ № 1994).
4. Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».
5. Порядок расчета контрольного ключа в номере лицевого счета (утв. Банком России 08.09.1997 № 515).
6. OpenAPI-спецификация, Приложение Е к данному документу.

2. Общее описание

2.1. Видение продукта

Мобильное приложение «Мой оператор связи» является частью экосистемы оператора и взаимодействует с рядом внутренних систем. Контекстная диаграмма (рис. 1) показывает внешние объекты и системные интерфейсы для версии 1.0.

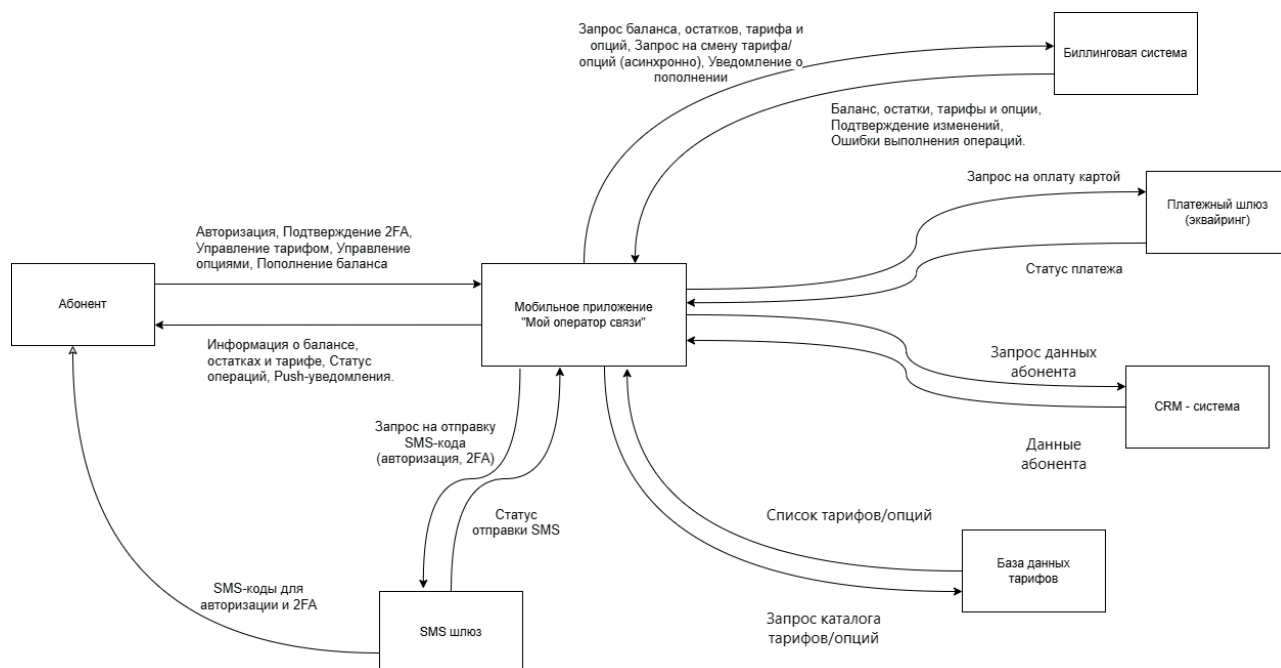


Рис. 1 Контекстная диаграмма для разрабатываемой системы

2.2. Классы и характеристики пользователей

Класс пользователей	Характеристика пользователей
Абонент	Клиент оператора сотовой связи (физическое лицо), использующий мобильное приложение для управления услугами. Абонент имеет как минимум один действующий договор. Всего потенциальных абонентов — до 100% клиентской базы оператора. Ожидается, что приложением будут пользоваться до 30% абонентской базы в течение 6 месяцев после запуска.

2.3. Операционная среда

1. Приложение работает на мобильных операционных системах iOS и Android (кроссплатформенная разработка с использованием React Native или Flutter).
2. Серверная часть приложения развёрнута на серверах, расположенных на территории РФ, и взаимодействует с внутренними системами оператора через защищённые каналы связи.

3. Пользователи имеют доступ к приложению через мобильный интернет или Wi-Fi. Приложение поддерживает работу в офлайн-режиме (кэширование основных данных).

2.4. Ограничения дизайна и реализации

1. Приложение должно использовать единую кодовую базу для iOS и Android (React Native или Flutter).
2. Backend-сервисы должны быть разработаны с использованием REST API и документированы в формате OpenAPI 3.0 (см. Приложение Е).
3. Все API-эндпоинты, кроме эндпоинтов авторизации, должны быть защищены JWT-токенами (Bearer Authentication).
4. Для критических операций (смена тарифа, подключение платных опций) требуется двухфакторная аутентификация (SMS-код).
5. Приложение должно поддерживать русский язык интерфейса.

2.5. Документация для пользователей

1. Система должна предоставлять встроенную справочную систему в формате HTML (доступную офлайн), описывающую и иллюстрирующую все функции системы.
2. При первом доступе пользователя к системе и далее по требованию пользователя система должна включать интерактивную обучающую программу (онбординг), позволяющую пользователям ознакомиться с основными функциями (просмотр баланса, смена тарифа, пополнение).
3. Все надписи, уведомления и сообщения должны быть на русском языке.

2.6. Предположения и зависимости

1. Предполагается, что абонент имеет активный номер телефона и доступ к сети интернет (мобильной или Wi-Fi) для использования приложения.
2. Работа системы зависит от доступности и корректной работы внешних систем: биллинга (BSS/OCS), SMS-шлюза и платёжного шлюза. При их недоступности

система должна использовать кэшированные данные и информировать пользователя.

3. Для оплаты картой требуется наличие действующей банковской карты у пользователя.
4. В версии 1.0 поддерживается только оплата картой; другие способы (СБП, Apple Pay) будут добавлены позже.

3. Функции системы

3.1. Авторизация и управление сессией

3.1.1. Описание и приоритет

Абонент должен иметь возможность войти в приложение по номеру телефона с подтверждением через SMS-код. После успешной проверки система выдаёт пару токенов (Access и Refresh) для дальнейшего доступа к защищённым ресурсам. Приоритет - высокий.

3.1.2. Причинно-следственные связи

- **Воздействие:** Пользователь вводит номер телефона и запрашивает код.
- **Реакция:** Система отправляет SMS с одноразовым кодом на указанный номер.
- **Воздействие:** Пользователь вводит полученный код.
- **Реакция:** Система проверяет код, при успехе создаёт сессию и возвращает токены доступа и идентификатор договора.
- **Воздействие:** Пользователь (или клиентское приложение) запрашивает обновление Access Token.
- **Реакция:** Система выдаёт новый Access Token, если Refresh Token действителен.

3.1.3. Функциональные требования

Идентификатор	Функциональное требование
AUTH-01	Система должна обеспечивать авторизацию абонента по номеру телефона с отправкой одноразового SMS-кода
AUTH-02	Система должна проверять введённый код и при успехе возвращать Access Token (TTL 15 минут), Refresh Token (TTL 30 дней) и идентификатор договора
AUTH-03	Система должна предоставлять эндпоинт для обновления Access Token по Refresh Token.
AUTH-04	Система должна блокировать попытки ввода кода после 5 неудачных попыток (блокировка на 15 минут).
AUTH-05	Система должна ограничивать частоту запросов на отправку кода (не более 3 запросов за 5 минут).

3.2. Управление договором (баланс, тариф, опции)

3.2.1. Описание и приоритет

Абонент должен иметь возможность просматривать текущий баланс, остатки пакетов (минуты, SMS, интернет-трафик), детали текущего тарифа и список подключённых опций. Приоритет – высокий.

3.2.2. Причинно-следственные связи

- **Воздействие:** Пользователь открывает главный экран.
- **Реакция:** Система отображает баланс, остатки пакетов, текущий тариф и список опций (при недоступности биллинга – кэшированные данные с отметкой времени).
- **Воздействие:** Пользователь переходит в раздел «Мой тариф».
- **Реакция:** Система отображает детальную информацию о тарифе.

3.2.3. Функциональные требования

Идентификатор	Функциональное требование
CON-01	Система должна отображать текущий баланс абонента на главном экране приложения. При недоступности биллинга показывать кэшированное значение с отметкой времени
CON-02	Система должна отображать остатки минут, SMS и интернет-трафика с указанием даты окончания периода действия.
CON-03	Система должна отображать полную информацию о текущем тарифе (название, стоимость, описание включённых пакетов).
CON-04	Система должна предоставлять каталог всех доступных для подключения тарифов с подробным описанием и пагинацией.
CON-05	Система должна предоставлять каталог всех доступных для подключения опций с ценой и описанием, с пагинацией.

3.3. Управление тарифами

3.3.1. Описание и приоритет

Абонент может сменить текущий тариф на любой доступный из каталога. Операция выполняется асинхронно, требует двухфакторной аутентификации и проверки условий (отсутствие задолженности, активный статус номера). Приоритет – высокий.

3.3.2. Причинно-следственные связи

- **Воздействие:** Пользователь выбирает тариф из каталога и нажимает «Сменить тариф».
- **Реакция:** Система проверяет 2FA-токен, затем регистрирует асинхронную задачу, возвращает operationId и статус PENDING.

- **Воздействие:** Клиентское приложение периодически опрашивает статус операции.
- **Реакция:** Система возвращает текущий статус (PENDING, IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED). По завершении операции отправляется push-уведомление.

3.3.3. Функциональные требования

Идентификатор	Функциональное требование
TAR -01	Система должна позволять абоненту выбрать тариф из каталога и инициировать смену.
TAR-02	Система должна проверять наличие 2FA-токена для данной операции.
TAR-03	Система должна проверять отсутствие задолженности, активный статус номера и доступность тарифа перед сменой.
TAR-04	Система должна регистрировать асинхронную задачу на смену тарифа и возвращать operationId с начальным статусом PENDING.
TAR-05	Система должна предоставлять эндпоинт для получения статуса асинхронной операции (GET /api/operations/{operationId}/status).
TAR-06	Система должна отправлять push-уведомление при завершении операции (успех или ошибка)

3.4. Управление опциями

3.4.1. Описание и приоритет

Абонент может подключать или отключать дополнительные опции из каталога. Операции выполняются асинхронно, для платных опций требуется 2FA и проверка достаточности средств. Приоритет – высокий.

3.4.2. Причинно-следственные связи

- **Воздействие:** Пользователь выбирает опцию и нажимает «Подключить» или «Отключить».
- **Реакция:** Система проверяет 2FA-токен, статус опции (уже подключена/отключена) и баланс (для платных), затем регистрирует асинхронную задачу, возвращает operationId.
- **Воздействие:** Клиент опрашивает статус операции (аналогично смене тарифа).

3.4.3. Функциональные требования

Идентификатор	Функциональное требование
OPT-01	Система должна позволять абоненту подключать или отключать опцию, при этом для платных опций требуется двухфакторная аутентификация.
OPT-02	Система должна проверять статус опции (уже подключена/отключена) и наличие достаточных средств для платных опций.
OPT-03	Система должна регистрировать асинхронную задачу на изменение статуса опции и возвращать operationId.
OPT-04	Система должна обновлять список подключённых опций после успешного завершения операции.
OPT-05	Система должна обеспечивать возможность отключения любой опции (требует 2FA для платных)

3.5. Пополнение баланса

3.5.1. Описание и приоритет

Абонент может пополнить баланс с помощью банковской карты. Операция синхронная, выполняется через платёжный шлюз. Приоритет – высокий.

3.5.2. Причинно-следственные связи

- **Воздействие:** Пользователь вводит сумму и выбирает способ оплаты «Карта».
- **Реакция:** Система перенаправляет на платёжный шлюз; после успешной оплаты обновляет баланс и возвращает подтверждение.

3.5.3. Функциональные требования

Идентификатор	Функциональное требование
PAY-01	Система должна обеспечивать пополнение баланса с помощью банковской карты (в MVP только CARD).
PAY-02	Система должна проверять корректность суммы (минимум 1 рубль).
PAY-03	Система должна возвращать идентификатор платежа, новый баланс и статус (SUCCESS/FAILED).
PAY-04	При ошибке оплаты система должна показывать понятное сообщение пользователю.

3.6. Двухфакторная аутентификация

3.6.1. Описание и приоритет

Для критических операций (смена тарифа, подключение/отключение платных опций) требуется дополнительное подтверждение через SMS-код. Приоритет – высокий.

3.6.2. Причинно-следственные связи

- **Воздействие:** Пользователь инициирует критическую операцию (после авторизации).
- **Реакция:** Система запрашивает отправку 2FA-кода.
- **Воздействие:** Пользователь вводит полученный код.
- **Реакция:** Система проверяет код и выдаёт временный 2FA-токен (TTL 5 минут) для выполнения операции.

3.6.3. Функциональные требования

Идентификатор	Функциональное требование
2FA-01	Система должна генерировать и отправлять 6-значный 2FA-код на номер телефона абонента при запросе критической операции
2FA-02	Система должна проверять введённый 2FA-код и при успехе выдавать временный одноразовый токен (TTL 5 минут).
2FA-03	Система должна блокировать запросы на 2FA-код при превышении лимита (не более 3 запросов в 5 минут).
2FA-04	Система должна блокировать попытки ввода 2FA-кода после 5 неудачных попыток (блокировка на 15 минут).
2FA-05	Система должна считать 2FA-код недействительным через 5 минут после отправки.

4. Нефункциональные требования

4.1. Документация для пользователей

1. Приложение должно содержать встроенную справочную систему в формате HTML (доступную офлайн) с описанием всех функций и ответами на частые вопросы.
2. При первом запуске должен отображаться интерактивный онбординг, демонстрирующий ключевые возможности (просмотр баланса, смена тарифа, пополнение).
3. Все надписи, уведомления и сообщения должны быть на русском языке.

4.2. Лицензионные требования

Лицензионные требования не предъявляются; продукт разрабатывается для внутреннего использования оператором связи.

4.3. Предупреждения, касающиеся законодательства, авторских прав и другие замечания

Система должна соответствовать требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: хранение и обработка персональных данных (номер телефона, ФИО, данные договора) должны осуществляться на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, с применением шифрования и разграничения доступа.

4.4. Требования к производительности

1. Время отклика при просмотре баланса не должно превышать 2 секунд.
2. Загрузка списка тарифов или опций – не более 3 секунд.
3. Асинхронные операции (смена тарифа, управление опциями) должны регистрироваться за ≤ 1 секунды; общее время выполнения не должно превышать 30 секунд.
4. Система должна выдерживать пиковую нагрузку до 10 000–20 000 одновременных пользователей с пропускной способностью 500–1000 запросов в секунду.
5. Все страницы приложения должны загружаться полностью не более чем за 5 секунд при средней скорости мобильного интернета (3G).

4.5. Требования к безопасности

1. Передача всех данных между клиентом и сервером должна осуществляться по протоколу HTTPS/TLS 1.2+.
2. Чувствительные данные (номер телефона, история операций, баланс) должны храниться на сервере в зашифрованном виде (AES-256).
3. Для критических операций обязательно требование двухфакторной аутентификации.
4. Все действия пользователя и системные события должны логироваться с временными метками.
5. Пользователь имеет доступ только к своим данным (ролевая модель).

6. Система должна соответствовать требованиям 152-ФЗ (см. п. 4.3).
7. Изменение персональных данных через мобильное приложение не допускается – данные доступны только для чтения.

4.6. Атрибуты качества

- **Доступность:** Система должна быть доступна 99.9% времени в период с 5:00 до 24:00 (не более 8.5 часов простоя в год).
- **Надёжность:** При обрыве соединения до подтверждения заказа система должна позволять восстановить незавершённую операцию (например, повторно запросить статус).
- **Удобство использования:** Интерфейс должен быть интуитивно понятным, соответствовать стандартам мобильных ОС (iOS Human Interface Guidelines, Material Design).
- **Ресурсоёмкость:** Приложение должно потреблять минимум ресурсов устройства (оптимизация сетевых запросов, кэширование).

Приложения

Приложение А. Результаты интервью с представителем бизнеса

1. Бизнес-цели и контекст

1.1 С чем связана необходимость разработки приложения?

Необходимость связана с тремя ключевыми факторами:

Фактор	Описание
Высокая нагрузка на контакт-центр	До 50% звонков — рутинные запросы (баланс, тариф, услуги). Это дорого (средняя стоимость звонка — 50–100 руб.) и создает очереди
Низкое качество текущих каналов	USSD-команды неудобно запоминать, веб-кабинет не адаптирован под мобильные устройства
Рост конкуренции	У всех крупных операторов есть мобильные приложения. Мы отстаем по цифровому сервису

1.2 Какую ключевую проблему текущего процесса обслуживания клиентов призвано решить новое мобильное приложение?

Ключевая проблема: абоненты вынуждены обращаться в контакт-центр или офис продаж для выполнения типовых операций (смена тарифа, подключение/отключение опций, проверка баланса), что создает:

- Очереди в контакт-центре (время ожидания до 10–15 минут в пиковые часы)
- Дополнительные расходы на поддержку (операторы, инфраструктура)
- Низкое качество обслуживания (абоненты недовольны долгим ожиданием)
- Потерю контроля над услугами (абоненты не видят, что подключено, и не могут отключить подписки самостоятельно)

Приложение должно дать абоненту возможность управлять услугами в 2-3 клика без участия оператора.

1.3 Какие бизнес-показатели (KPI) вы ожидаете улучшить с помощью приложения?

KPI	Текущее значение	Целевое значение (через 12 месяцев)
Нагрузка на контакт-центр (звонки/мес)	100%	-25%
Доля самостоятельных смен тарифа	10%	40%
Доля самостоятельных подключений опций	15%	50%

NPS (лояльность)	40	55
Количество активных пользователей приложения	0	30% от абонентской базы
Средний чек на дополнительные услуги	100 руб./мес	130 руб./мес

1.4 Какие риски вы видите в запуске нового приложения?

Тип риска	Риск	Вероятность	Влияние	Способ снижения
Технические	Сбои интеграции с биллингом	Средняя	Высокое	Тщательное тестирование API, fallback-механизмы
Организационные	Низкая поддержка со стороны сотрудников (не хотят менять процессы)	Высокая	Среднее	Обучение, разъяснение выгод, пилотный запуск
Пользовательские	Низкая установка / низкий Retention	Средняя	Высокое	Качественный онбординг, push-уведомления, акции
Безопасность	Утечка персональных данных	Низкая	Критическое	Шифрование, аудит, соответствие 152-ФЗ
Конкурентные	Конкуренты выпускают новые фишки	Средняя	Среднее	Быстрая обратная связь, гибкая разработка

1.5 Какие внешние факторы могут повлиять на требования к приложению?

Фактор	Влияние
Конкуренты (МТС, Tele2, Билайн)	Их новые функции могут стать «стандартом» — нужно быть на уровне или лучше
Изменения в законодательстве	Новые требования по хранению данных, авторизации, доступности (например, 152-ФЗ, требования к электронным услугам)
Технологические тренды	Вход по биометрии, бесконтактные платежи, голосовые ассистенты - могут стать ожидаемыми пользователями
Платежные системы	Новые способы оплаты (СБП, оплата по QR-коду) могут потребовать интеграции

1.6 Предлагают ли аналогичные функции другие решения? Если да, перечислите их.

Да, у всех основных операторов есть приложения:

Оператор	Название приложения	Сильные стороны
МТС	«Мой МТС»	Широкий функционал, интеграция с экосистемой
Tele2	«Мой Tele2»	Минималистичный интерфейс, быстрая работа
Билайн	«Мой Билайн»	Удобное управление подписками
Мегафон	«Мегафон»	Детализация расходов, управление семейным аккаунтом

1.7 Как мы поймем, что приложение удобно и удовлетворяет запросам?

Показатель	Как измеряем	Целевое значение
Количество установок	Данные App Store / Google Play	30%+ от абонентской базы за 6 месяцев
DAU/MAU (активность)	Аналитика (AppMetrica/Firebase)	40% от установившихся (ежемесячно)
Удержание (Retention через 30 дней)	Аналитика	50%+
Время на выполнение операции	Аналитика (события)	< 30 секунд на проверку баланса
Рейтинг в магазинах	App Store / Google Play	4.5+ (после 10 000 отзывов)
Снижение звонков в поддержку	Данные контакт-центра	-25% по теме «баланс и тарифы»

1.8 Расскажите, пожалуйста, как сейчас происходят обращения клиентов в тех.поддержку?

Каналы обращений:

Канал	Доля	Особенности
Звонок на короткий номер	60%	Долгое ожидание, сложная навигация по IVR
USSD-запрос	20%	Нужно знать команды, нет наглядности
Веб-личный кабинет	10%	Не адаптирован под мобильные устройства
Офис продаж	10%	Требует времени на посещение

Частота и пики:

- В будние дни: пик в 09:00–11:00 и 18:00–20:00
- В конце/начале месяца: до 30% всех обращений (списание абонентской платы)

Основные темы обращений:

1. «Сколько денег на счету?» (25%)
2. «Как сменить тариф?» (20%)
3. «Как отключить платную подписку/услугу?» (15%)
4. «Почему списали деньги?» (10%)
5. «Как пополнить счет?» (5%)

2. Функциональные приоритеты

- 2.1 Какие функции являются обязательными для первого релиза (MVP), а какие могут быть отложены на следующие версии?

	Функция	MVP	В следующих версиях
1	Просмотр баланса	Да	
2	Просмотр остатков (ГБ, минуты, SMS)	Да	
3	Просмотр текущего тарифа	Да	
4	Каталог доступных тарифов	Да	
5	Смена тарифа (с подтверждением)	Да	
6	Каталог доступных опций	Да	
7	Подключение/отключение опций	Да	
8	Пополнение счета (карта)	Да	
9	Push-уведомления	Да	
10	Авторизация по SMS	Да	
11	История платежей		Да
12	Детализация расходов		Да
13	Семейный аккаунт (несколько номеров)		Да
14	Чат с поддержкой		Да
15	Автоплатеж		Да

16	Карта покрытия		Да
----	----------------	--	----

2.2 Как вы оцениваете приоритет следующих функций по шкале от 1 до 5 (1 – неважно, 5 – критично):

Функция	Оценка	Обоснование
Проверка баланса	5	Самая востребованная функция, основа приложения
Смена тарифа	5	Ключевая задача самообслуживания, снимает нагрузку с поддержки
Подключение/отключение опций	5	Снижает количество звонков по отключению подписок
Пополнение счета	5	Полный цикл самообслуживания
Уведомления о списаниях	4	Повышает прозрачность и доверие
Детализация расходов	4	Отвечает на вопрос «почему списали деньги?»
История платежей	3	Полезно, но не критично для MVP
Автоплатеж	3	Важно, но можно на второй этап

2.3 Должна ли быть возможность управления несколькими номерами (семейный аккаунт) из одного приложения?

Да, на втором этапе.

На MVP — один номер = один аккаунт. В следующих версиях — возможность добавить несколько номеров (члены семьи, корпоративные номера) с разными правами доступа (владелец, просмотр, пополнение).

2.4 Требуется ли интеграция с внешними сервисами?

Сервис	Приоритет	Описание
СБП (оплата по QR-коду)	Вторая очередь	Для пополнения счета без комиссии
Госуслуги (ЕСИА)	Нет	Не требуется для MVP

Apple Pay / Google Pay	Вторая очередь	Удобный способ оплаты
------------------------	----------------	-----------------------

2.5 Должно ли приложение предлагать клиенту персональные рекомендации по тарифам или опциям на основе его истории использования?

Да, на втором этапе.

Как это работает:

1. Система анализирует историю потребления (ГБ, минуты, SMS за последние 3 месяца)
2. Сравнивает с доступными тарифами
3. Показывает рекомендацию: «Вам подойдет тариф X, вы сэкономите Y руб./мес»

Техническая реализация: Требуется интеграция с системой аналитики, может быть отложена.

3. Технические и нефункциональные ограничения

3.1 Есть ли ограничения по интеграции с существующими системами (биллинг, CRM, система управления тарифами)?

Система	Ограничения
Биллинг (BSS/OCS)	Работает с задержкой до 3–5 секунд. Некоторые операции (смена тарифа) могут занимать до 30 секунд
CRM	Данные обновляются с задержкой до 1 часа
Система опций	Не все опции можно отключить через API (требуется согласование)

3.2 Какие протоколы и форматы данных используются?

Система	Протокол	Формат данных
Биллинг	REST / SOAP	JSON / XML
CRM	REST	JSON
Каталог тарифов	REST	JSON
SMS-шлюз	REST / SMPP	JSON / текстовые данные

Требование: API должны быть документированы (Swagger/OpenAPI).

3.3 Какие требования к производительности (количество одновременных пользователей, время отклика) вы считаете критическими?

Параметр	Требование
Время отклика (баланс)	< 2 секунд
Время отклика (список тарифов)	< 3 секунд
Операция смены тарифа	< 5 секунд (асинхронно)
Одновременные пользователи (пик)	10 000–20 000
RPS (запросов в секунду)	500–1000

3.4 Какие требования к безопасности и защите персональных данных (включая соответствие 152-ФЗ) должны быть соблюдены?

Раздел безопасности	Требование
152-ФЗ	Хранение персональных данных на серверах в РФ
Шифрование передаваемых данных	HTTPS/TLS 1.2+
Шифрование хранимых данных	AES-256 для чувствительных данных (телефон, история операций)
Двухфакторная аутентификация	Для критических операций (смена тарифа, подключение платных опций)
Ролевой доступ	Пользователь видит только свои данные
Аудит	Логирование всех действий с чувствительными данными

3.5 Какой платформенный стек предпочтителен (iOS, Android, кроссплатформа) или это не принципиально?

Кроссплатформа (iOS и Android).

Рекомендуемые технологии:

- Frontend: React Native или Flutter (единая кодобаза для обеих платформ)
- Backend: Node.js / Python / Java (в зависимости от стека компании)
- База данных: PostgreSQL + Redis (кэширование)

3.6 Какой максимальный объем потери данных (RPO — Recovery Point Objective) вы готовы допустить при аварийном восстановлении?

RPO — не более 1 часа.

Обоснование:

- Баланс и тарифы — критичные данные, потеря которых влияет на работу приложения
- Ежечасное резервное копирование базы данных (инкрементное)
- RTO (время восстановления) — не более 4 часов

3.7 Должна ли система продолжать работу при отключении внешних сервисов (например, при недоступности биллинга)?

Частично.

Сценарий:

1. Биллинг недоступен → приложение показывает последние известные данные (баланс на момент последнего обновления, с отметкой времени)
 2. Пользователь не может сменить тариф или подключить опцию
 3. Пользователь получает сообщение: «Данные временно недоступны. Попробуйте позже»
 4. Push-уведомления и другие некритические функции продолжают работать
- 3.8 Должна ли система выдерживать пиковые нагрузки (например, в новогоднюю ночь, когда все проверяют баланс и отправляют поздравления)?

Да, обязательное требование.

Пиковые нагрузки:

Новогодняя ночь (31 декабря) — массовые проверки баланса, отправка поздравлений, пополнение счетов

Конец/начало месяца — списание абонентской платы, вопросы по балансу

Акции и спецпредложения — резкий всплеск активности

Требования:

Горизонтальное масштабирование (автоматическое)

Кэширование часто запрашиваемых данных (баланс, тарифы)

Нагрузочное тестирование перед запуском (имитация 2× пиковой нагрузки)

Приложение В. Обзор вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) представлена на рисунке ниже. Она отображает ключевые сценарии для абонента и взаимодействие с внешними системами.

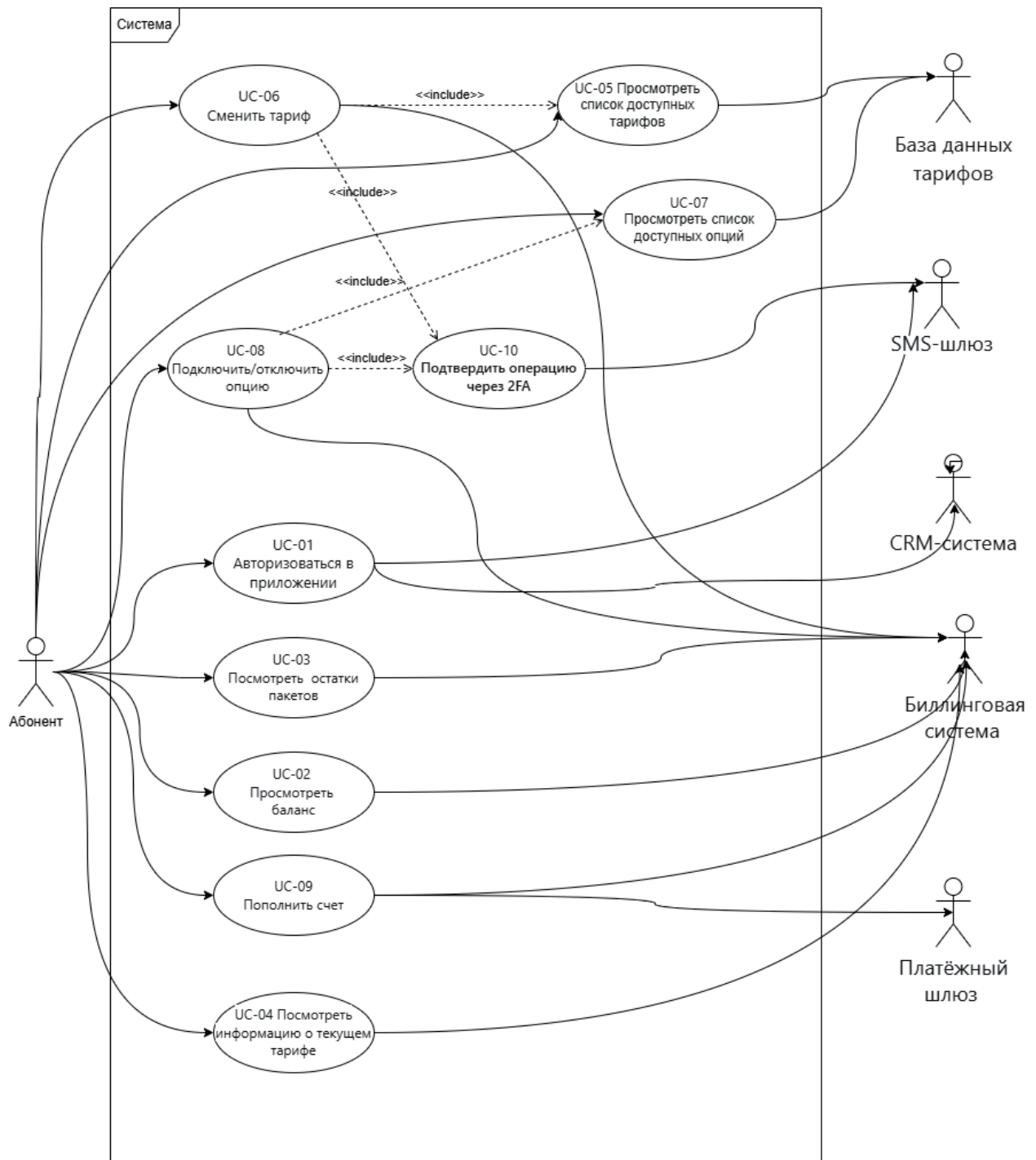


Рис. В.1 – Use Case Diagram для приложения «Мой оператор связи»

Приложение С. Сценарии использования

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Триггер	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Потоки исключения	Результат
Авторизоваться в приложении	UC-01	Абонент	1. Приложение установлено на устройстве 2. У абонента есть активный номер телефона	Абонент запускает приложение	1. Абонент авторизован 2. Доступен главный экран приложения	1. Абонент открывает приложение. 2. Система запрашивает номер телефона. 3. Абонент вводит номер телефона. 4. Система отправляет SMS с кодом подтверждения. 5. Абонент вводит полученный код. 6. Система проверяет код и авторизует пользователя.	4А: Код не пришёл. Система предлагает запросить новый код (повтор шага 4)	6А: Абонент ввел неверный номер. Система просит ввести номер заново. (повтор шага 2) 6В: Абонент ввел неверный код. Система просит ввести код повторно. (повтор шага 5) 6С: Превышено количество попыток ввода кода. Система блокирует вход на 15 минут.	Успешная авторизация и переход на главный экран приложения или сообщение об ошибке с пояснением
Просмотреть баланс	UC-02	Абонент	1. Выполнена авторизация	Абонент открывает главный экран приложения или переходит в раздел «Баланс»	1. Абонент видит свой баланс	1. Абонент открывает приложение. 2. Система отображает главный экран. 3. Система запрашивает текущий баланс у биллинговой системы. 4. Система отображает текущий баланс на главном экране.	-	3А: Биллинговая система недоступна. Система отображает последнее известное значение баланса с отметкой времени («Баланс на 12:00»). 3В: Ошибка при запросе баланса. Система отображает сообщение: «Данные временно недоступны. Попробуйте позже»	Отображение текущего баланса абонента.

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Триггер	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Потоки исключения	Результат
Просмотреть остатки пакетов	UC-03	Абонент	1. Выполнена авторизация 2. У абонента есть активные пакеты	Абонент переходит в раздел «Остатки» или «Мой тариф»	1. Абонент видит остатки по каждому пакету	1. Абонент переходит в раздел «Мой тариф» или «Остатки». 2. Система запрашивает данные об остатках пакетов у биллинговой системы. 3. Система отображает остатки минут, SMS и интернет-трафика с указанием периода действия.	-	2А: Данные об остатках недоступны. Система отображает сообщение: «Данные временно недоступны» или показывает кэшированные данные с отметкой времени.	Отображение текущих остатков пакетов.
Просмотреть информацию о текущем тарифе	UC-04	Абонент	1. Выполнена авторизация		1. Абонент видит полную информацию о своём тарифе	1. Абонент открывает раздел «Мой тариф». 2. Система запрашивает информацию о текущем тарифе. 3. Система отображает название тарифа, стоимость (абонентскую плату), описание включенных пакетов и условий.	1А. Если данные о тарифе не получены из биллинга за 3 секунды, система отображает кэшированную версию с отметкой времени	2А. Ошибка соединения с биллингом. Система отображает сообщение: «Информация о тарифе временно недоступна. Попробуйте позже». 2Б. Тариф не найден в справочнике. Система отображает сообщение: «Произошла ошибка. Обратитесь в поддержку».	Отображение полной информации о текущем тарифе.

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Триггер	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Потоки исключения	Результат
Просмотреть список доступных тарифов	UC-05	Абонент	1. Выполнена авторизация	Абонент открывает раздел «Мой тариф» или кликает по текущему тарифу на главном экране	1. Абонент видит каталог тарифов, доступных для подключения	1. Абонент открывает раздел «Тарифы». 2. Система запрашивает список доступных тарифов из каталога. 3. Система отображает список тарифов с их названиями, стоимостью и кратким описанием. 4. Абонент может выбрать тариф для просмотра деталей (переход к UC-06).	3А: Список тарифов пуст или недоступен. Система отображает сообщение: «В данный момент нет доступных тарифов для смены».	2А: Ошибка при получении списка тарифов. Система отображает сообщение: «Данные временно недоступны. Попробуйте позже»	Отображение каталога доступных тарифов
Сменить тариф	UC-06	Абонент	1. Выполнена авторизация 2. Абонент выбрал новый тариф (из UC-05) 3. Баланс положительный	Абонент выбирает тариф из каталога (UC-05) и нажимает кнопку «Сменить тариф»	1. Запрос на смену тарифа зарегистрирован в системе. 2. В случае успешного выполнения тариф абонента изменён на новый	1. Абонент открывает раздел «Тарифы» (UC-05) и выбирает интересующий его тариф. 2. Система отображает детали тарифа. 3. Абонент нажимает «Сменить тариф». 4. Система проверяет 2FA (включает UC-10). 5. Система проверяет отсутствие задолженности и активность номера. 6. Система регистрирует асинхронную задачу в очереди, возвращает operationId и статус PENDING 7. Система отображает сообщение: «Запрос на смену тарифа принят.	-	4А: 2FA-код неверен или истёк → система предлагает запросить новый код. 4Б: Превышено количество попыток 2FA. Блокировка на 15 минут. 5А: Есть задолженность. Система отображает сообщение: «Смена тарифа невозможна. Пополните баланс». 5В: Номер заблокирован. Система отображает сообщение: «Смена тарифа невозможна. Ваш номер заблокирован». 5С: Тариф архивный или недоступен для подключения.	Успешная смена тарифа или сообщение об ошибке с пояснением.

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Триггер	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Потоки исключения	Результат
						Обработка может занять до 30 секунд» 8. Система периодически (или по запросу пользователя) проверяет статус операции через API 9. При успешном завершении операции система отображает подтверждение с новым тарифом		Система отображает сообщение: «Данный тариф недоступен для подключения». 6А: Ошибка при смене тарифа в биллинге. Система отображает сообщение: «Произошла ошибка. Попробуйте позже или обратитесь в поддержку» 7А. Ошибка при выполнении асинхронной операции. Система отправляет push-уведомление с сообщением: «Не удалось сменить тариф. Попробуйте позже»	
Просмотреть список доступных опций	UC-07	Абонент	1.Выполнена авторизация	Абонент открывает раздел «Опции» или «Услуги»	1. Абонент видит каталог дополнительных услуг, доступных для подключения	1. Абонент открывает раздел «Опции» или «Услуги». 2. Система запрашивает список доступных опций из каталога. 3. Система отображает список опций с их названиями, стоимостью и кратким описанием.	3А: Список доступных опций пуст. Система отображает сообщение: «В данный момент нет доступных опций для подключения»	2А: Ошибка при получении списка опций. Система отображает сообщение: «Данные временно недоступны. Попробуйте позже»	Отображение каталога доступных опций

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Триггер	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Потоки исключения	Результат
Подключить/отключить опцию	UC-08	Абонент	1.Выполнена авторизация 2. Абонент выбрал опцию (из UC-07 или из списка текущих)	Абонент выбирает опцию из каталога (UC-07) или из списка уже подключенных и нажимает «Подключить» или «Отключить»	1.Запрос на подключение или отключение опции зарегистрирован в системе 2. В случае успешного выполнения опция подключена или отключена	1. Абонент открывает раздел «Опции» (UC-07) и выбирает опцию. 2. Система отображает детальную информацию об опции. 3. Абонент нажимает кнопку «Подключить» или «Отключить». 4. Система проверяет 2FA (включает UC-10) 5. Система проверяет наличие средств (для подключения платной опции) и статус опции 6. Система регистрирует асинхронную задачу в очереди, возвращает operationId и статус PENDING 7. Система отображает сообщение: «Запрос на подключение/отключение опции принят. Обработка может занять до 30 секунд» 8. Система периодически (или по запросу пользователя) проверяет статус операции через API 9. При успешном завершении операции система отображает подтверждение с обновлённым списком опций.		4А: 2FA-код неверен или истёк.Система предлагает запросить новый код. 4Б: Превышено количество попыток 2FA. Блокировка на 15 минут. 5А. Опция уже подключена (при попытке подключения) или уже отключена (при попытке отключения). Система отображает сообщение: «Опция уже подключена/отключена». 5В. У абонента недостаточно средств для подключения платной опции. Система отображает сообщение: «Недостаточно средств для подключения услуги. Пополните баланс». 5С. Системная ошибка при проверке (недоступность биллинга и т.п.). Система отображает сообщение: «Произошла ошибка. Попробуйте позже». 6А. Ошибка при выполнении	Успешное подключение или отключение опции.

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Триггер	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Потоки исключения	Результат
								асинхронной операции (биллинг не подтвердил изменение). Система отправляет push-уведомление с сообщением: «Не удалось подключить/отключить опцию. Попробуйте позже»	
Пополнить счёт	UC-09	Абонент	1. Выполнена авторизация	Абонент открывает раздел «Пополнить счёт» и инициирует платеж	Баланс абонента увеличен на сумму пополнения	1. Абонент открывает раздел «Пополнить счёт». 2. Система отображает доступные способы оплаты (карта, СБП). 3. Абонент выбирает способ оплаты и вводит сумму. 4. Система перенаправляет на страницу оплаты платёжного шлюза. 5. Абонент подтверждает оплату. 6. Платёжный шлюз возвращает подтверждение об успешной оплате. 7. Система уведомляет биллинговую систему о пополнении. 8. Система отображает подтверждение пополнения и обновляет баланс.	5А: Абонент отменяет оплату. Система возвращает на экран выбора способа оплаты	6А: Ошибка при оплате. Система отображает сообщение: «Ошибка оплаты. Проверьте данные карты или попробуйте позже»	Успешное пополнение баланса.

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Триггер	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Потоки исключения	Результат
Подтвердить операцию через 2FA	UC-10	Абонент	1. Авторизация выполнена 2. Абонент инициировал критическую операцию (смена тарифа или подключение опции)	Абонент запрашивает отправку 2FA-кода	Код отправлен, сессия помечена как «ожидает подтверждения»	1. Абонент запрашивает отправку 2FA-кода для критической операции. 2. Система генерирует 6-значный код и отправляет его по SMS на номер абонента. 3. Система сохраняет код в кэше с TTL 5 минут. 4. Абонент вводит полученный код. 5. Система проверяет код. 6. Система выдаёт временный токен (2FA-токен).	4А: Код не пришёл. Система предлагает запросить новый код (повтор шага 1).	5А: Превышено количество попыток ввода кода. Блокировка на 15 минут. 5В: Код истек (более 5 минут). Система предлагает запросить новый код.	Успешное подтверждение, выдача 2FA-токена

Приложение D. Диаграмма классов

Диаграмма классов, отражающая модель данных, представлена на рисунке ниже. Все сущности (Contract, Customer, Tariff, Option, Payment, PackagesRemains и др.) и связи соответствуют описанным функциональным требованиям.

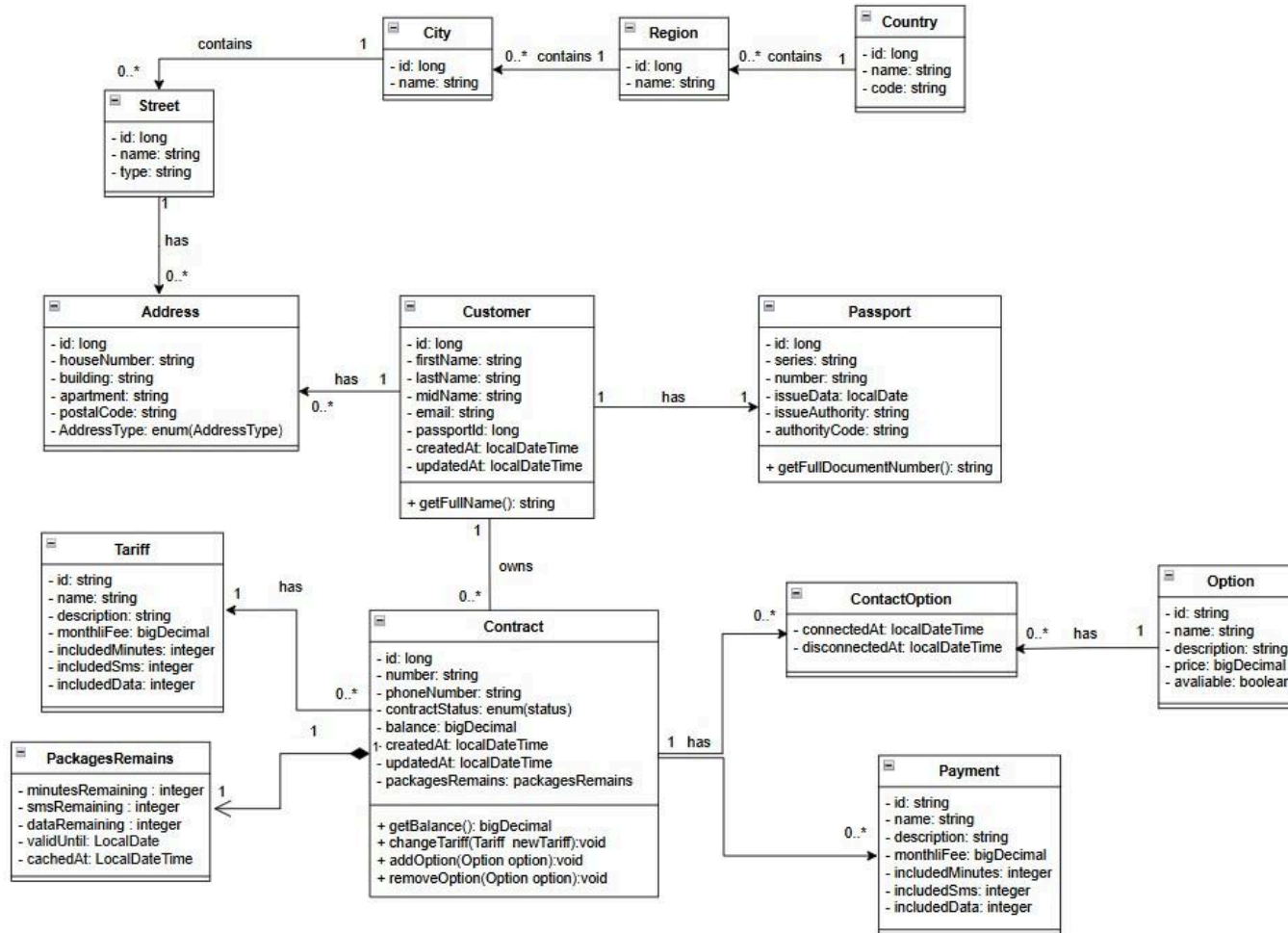


Рис. D.1 Диаграмма классов приложения “Мой оператор связи”

https://app.diagrams.net/?libs=general;uml#G10iPdDTu8Vj0H3EHSaC9JmCfye0_HcDYO#%7B%22pageId%22%3A%22C5RBs43oDa-KdzZeNtuy%22%7D

Приложение Е. Описание программного интерфейса

Спецификация OpenAPI 3.0 в формате YAML прилагается отдельным файлом, расположенным по ссылке: [openapi3_0 Мой оператор связи.yaml](#)

Ключевые эндпоинты:

- /auth/* – авторизация, обновление токенов, 2FA.
- /api/contracts/{id}/* – получение и изменение данных договора.
- /api/tariffs, /api/options – справочники.
- /api/contracts/{id}/payments/recharge – пополнение.
- /api/operations/{operationId}/status – статус асинхронных задач.

Документация доступна в Swagger UI.